TEST DE MOUSSABILITÉ : MÉTHODE ROSS-MILES

FICHE TECHNIQUE

A. PRINCIPE

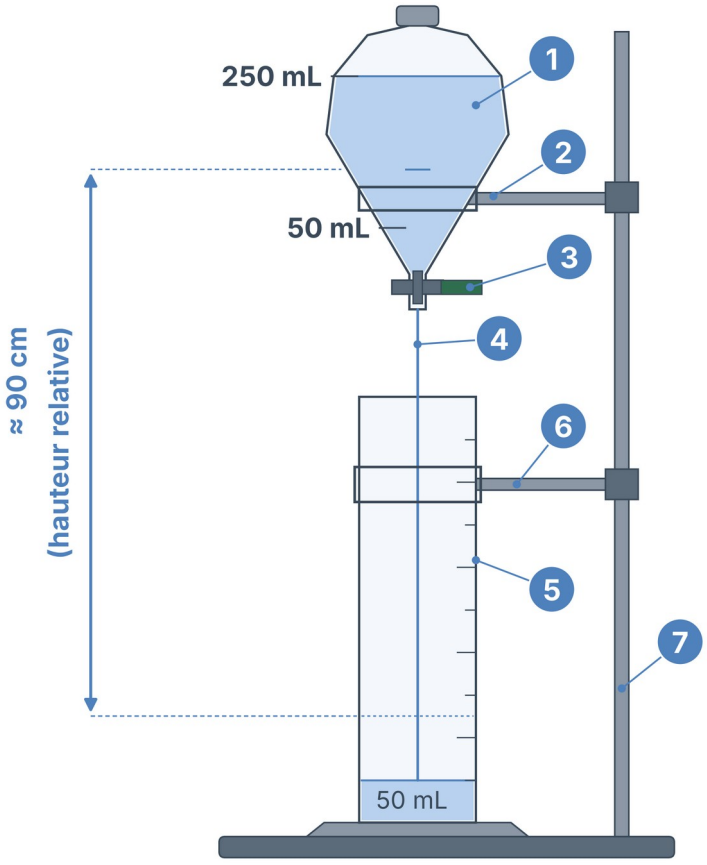
Une **solution de produit** tombe d'une **hauteur normalisée** sur un même volume de solution contenue dans une **colonne thermostatée**. La mousse formée est quantifiée par sa **volume/hauteur**, immédiatement puis au cours du temps.

À retenir

Les conditions (**concentration**, **température**, **eau**) sont fixées, car elles modifient la mousse.

Référence	Contenu
ASTM D1173	Méthode Ross-Miles.
ISO 696 / NF T 73-404 / DIN 53902-1	Méthodes équivalentes (Ross-Miles modifiée).
Mesure	Hauteur de mousse (mm) juste après écoulement (pouvoir moussant) et après un temps donné (stabilité de la mousse).

B. MATÉRIEL ET MONTAGE



1. **Ampoule de coulée** (250 mL), graduations 250 mL et 50 mL
2. **Anneau de maintien** de l'ampoule
3. **Robinet** (ouverture : écoulement de 200 mL)
4. **Écoulement** de la solution
5. **Éprouvette graduée** (50 mL de solution au fond)
6. **Pince de maintien** de l'éprouvette
7. **Potence**

Hauteur relative ≈ 90 cm : entre le milieu de la solution dans l'ampoule pleine (250 mL) et le milieu du volume final contenu dans l'éprouvette.

Schéma non à l'échelle.

- **Appareil Ross-Miles** : colonne-éprouvette graduée (à double paroi si thermostatée) et ampoule de 200 mL à orifice calibré, fixée en position normalisée.
- **Bain thermostaté éventue**l (ASTM : 49 °C ; fixer la valeur utilisée au TP), eau déminéralisée, balance, chronomètre, fiole jaugée.

Attention

Verrerie rincée à l'eau déminéralisée : **toute trace de graisse ou de tensioactif fausse la mesure.**

C. MODE OPÉRATOIRE

Méthode : préparer l'essai

1. **Préparer la solution** (ASTM : 0,25 % en masse ; variable selon le TP) dans l'eau déminéralisée. Agiter doucement, sans faire mousser, et prendre la température.
2. **Rincer la colonne-éprouvette** avec un peu de solution. Introduire **50 mL** au fond, en mouillant les parois sans former de mousse.
3. **Remplir l'ampoule** avec **250 mL** de solution, sans bulle, et la placer en position au-dessus de la colonne.

Méthode : réaliser la mesure

4. **Ouvrir le robinet** : la solution s'écoule (200 mL) dans les 50 mL du fond (environ 30 s).
5. **Lire Vo** (volume de mousse, du niveau du liquide au sommet de la mousse) dès que l'ampoule est vide, et démarrer le chronomètre. Relire le volume **toutes les minutes pendant 10 minutes**.
6. **Répéter 3 fois si possible**(colonne rincée et séchée entre les essais), puis recommencer avec le produit de référence (formule commerciale) si demandé.

D. RÉSULTATS ET CALCULS

Exploitation : le volume (ou la hauteur) de la mousse diminue selon une **fonction exponentielle décroissante** du temps.

Formule

$$V(t) = V_0 \times e^{-\lambda \cdot t}$$

λ dépend du **produit formulé** et des **conditions d'essai** (température, hauteur relative, etc.).

Grandeur	Expression
Pouvoir moussant	V_0 (mm), moyenne de 3 essais si demandé
Stabilité (%)	V_t / V_0 × 100
Pouvoir moussant relatif (%)	V_0(gel) / V_0(commercial) × 100, si comparaison à la référence

E. PIÈGES À ÉVITER ET SÉCURITÉ

Attention

- **Colonne mal rincée ou grasse** : elle change la hauteur de mousse. Rincer à l'eau déminéralisée jusqu'à absence de mousse résiduelle.
- Si possible, garder une **température d'essai constante à ± 1 °C** ; lire toujours au même point (sommet de la mousse), à hauteur des yeux pour éviter la parallaxe.
- **Ne pas faire mousser** la solution pendant sa préparation. **Arrêter l'essai si la verrerie est fêlée** : la colonne est longue et fragile.